

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки та
складання модульних проєктів програм»

Виконав:

студент групи ІМ-52

Пращук Данило Павлович

Номер в списку - 17(робив по старому списку 15)

Перевірив:

Рекечинський Д. О.

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

$B1 = 15 \bmod 4 = 1 \rightarrow$ Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст, що був введений.

$B2 = 16 \bmod 4 = 0 \rightarrow$ Вікно діалогу з повзунком горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.

main.cpp

```
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);

    MainWindow window;

    window.show();
    return app.exec();
}
```

mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QString>

class MainWindow : public QMainWindow {
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
protected:
    void paintEvent(QPaintEvent *event) override;
private slots:
    void onActionWork1();
    void onActionWork2();
private:
    int work1Number = -1;
    QString work2Text;
};

#endif
```

mainwindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"
```

```

#include "module1.h"
#include "module2.h"
#include <QMenuBar>
#include <QMenu>
#include <QAction>
#include <QPainter>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent):QMainWindow(parent) {
    setWindowTitle("Лаба 1 варіант 15");
    resize(600,400);

    QMenu *actionsMenu = menuBar()->addMenu("Дії");
    QAction *actWork1 = actionsMenu->addAction("Слайдер");
    QAction *actWork2 = actionsMenu->addAction("Текст");

    connect(actWork1, &QAction::triggered, this, &MainWindow::onActionWork1);
    connect(actWork2, &QAction::triggered, this, &MainWindow::onActionWork2);
}

void MainWindow::onActionWork1() {
    if (mod1Func(this, &work1Number) == 1) {
        update();
    }
}

void MainWindow::onActionWork2() {
    if (mod2Func(this, &work2Text) == 1) {
        update();
    }
}

void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *) {
    QPainter painter(this);
    painter.setFont(QFont("Arial", 12));

    if (work1Number != -1) {
        QString text = QString("Результат слайдеру: %1").arg(work1Number);
        painter.drawText(30, 60, text);
    }
    if (!work2Text.isEmpty()) {
        QString text = QString("Результат тексту: %1").arg(work2Text);
        painter.drawText(30, 100, text);
    }
}

```

module1.h

```

#ifdef MODULE1_H

```

```
#define MODULE1_H

#include <QWidget>

int mod1Func(QWidget *parent, int *pValue);

#endif
```

module1.cpp

```
#include "module1.h"
#include <QDialog>
#include <QSlider>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>

namespace {
    class SliderDialog : public QDialog {
    public:
        SliderDialog(QWidget *parent = nullptr, int initialValue = 50) :
            QDialog(parent), currentValue(initialValue)
        {
            setWindowTitle("Вибір числа (Варіант 1)");
            setModal(true);

            auto *mainLayout = new QVBoxLayout(this);

            valueLabel = new QLabel(QString::number(currentValue), this);
            valueLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
            mainLayout->addWidget(valueLabel);

            slider = new QSlider(Qt::Horizontal, this);
            slider->setRange(1, 100);
            slider->setValue(currentValue);
            mainLayout->addWidget(slider);

            auto *btnLayout = new QHBoxLayout();
            auto *btnOk = new QPushButton("Так", this);
            auto *btnCancel = new QPushButton("Відміна", this);
            btnLayout->addWidget(btnOk);
            btnLayout->addWidget(btnCancel);
            mainLayout->addLayout(btnLayout);

            connect(slider, &QSlider::valueChanged, this, [this](int val) {
```

```

        currentValue = val;
        valueLabel->setText(QString::number(val));
    });

    connect(btnOk, &QPushButton::clicked, this, &QDialog::accept);
    connect(btnCancel, &QPushButton::clicked, this, &QDialog::reject);
};

int getValue() {return currentValue;};

private:
    QSlider *slider;
    QLabel *valueLabel;
    int currentValue;
};
};

int mod1Func(QWidget *parent, int *pValue) {
    int startVal = (pValue && *pValue >= 1 && *pValue <= 100) ? *pValue : 50;
    SliderDialog dlg(parent, startVal);

    if (dlg.exec() == QDialog::Accepted) {
        if (pValue) {
            *pValue = dlg.getValue();
        }
        return 1;
    }
    return 0;
}

```

module2.h

```

#ifndef MODULE2_H
#define MODULE2_H

#include <QString>
#include <QWidget>

int mod2Func(QWidget *parent, QString *pText);

#endif

```

module2.cpp

```

#include "module2.h"

```

```

#include <QDialog>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>

namespace
{

class TextDialog : public QDialog
{
public:
    TextDialog(QWidget *parent = nullptr, const QString &initialText = "") : QDialog(parent)
    {
        setWindowTitle("Введення тексту (0 варіант)");
        setModal(true);
        auto *mainLayout = new QVBoxLayout(this);
        QLineEdit *lineEdit = new QLineEdit(this);
        lineEdit->setText(initialText);
        lineEdit->setPlaceholderText("Введіть текст");
        mainLayout->addWidget(lineEdit);

        auto *btnLayout = new QHBoxLayout();
        auto *btnOk = new QPushButton("Так", this);
        auto *btnCancel = new QPushButton("Відміна", this);
        btnLayout->addWidget(btnOk);
        btnLayout->addWidget(btnCancel);
        mainLayout->addLayout(btnLayout);

        connect(btnOk, &QPushButton::clicked, this, &QDialog::accept);
        connect(btnCancel, &QPushButton::clicked, this, &QDialog::reject);
    };
    QString getText() {return lineEdit->text();};

private:
    QLineEdit *lineEdit;
};

};

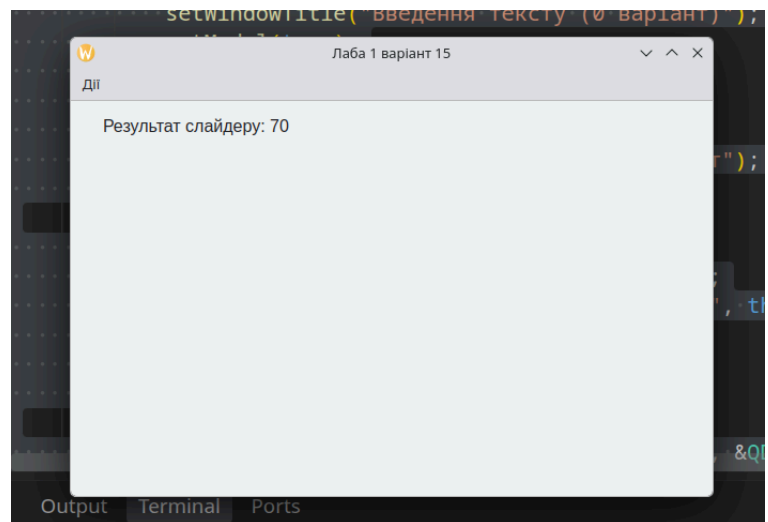
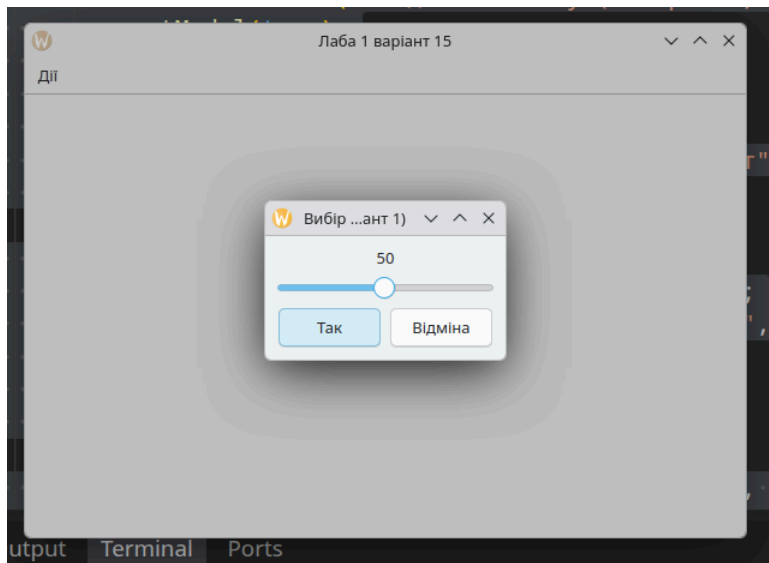
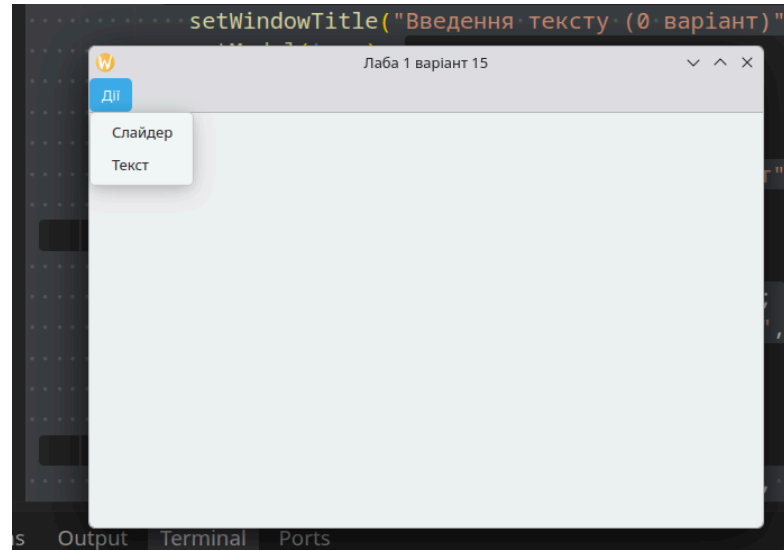
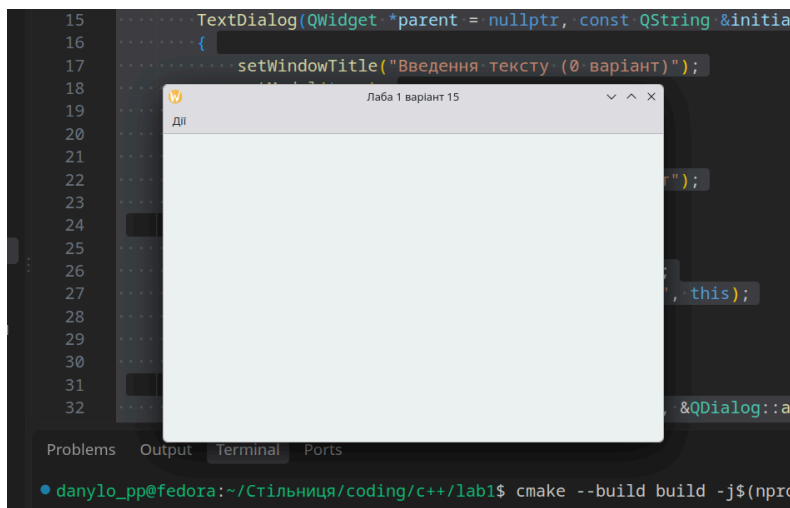
int mod2Func(QWidget *parent, QString *pText) {
    TextDialog dlg(parent, pText ? *pText : QString());

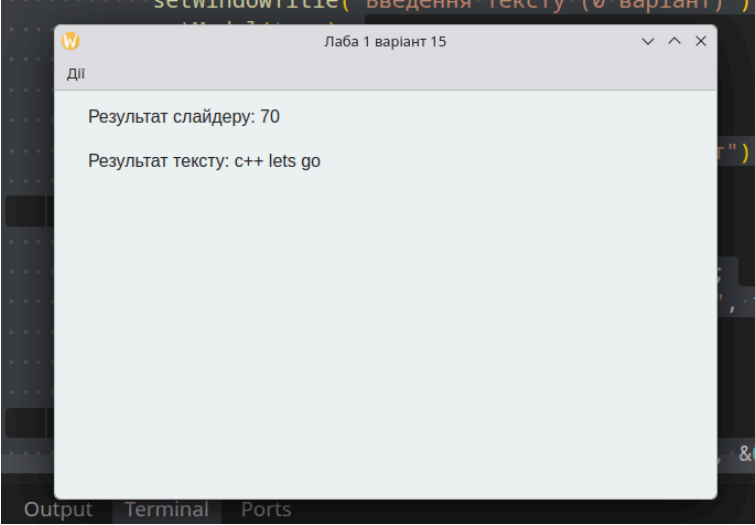
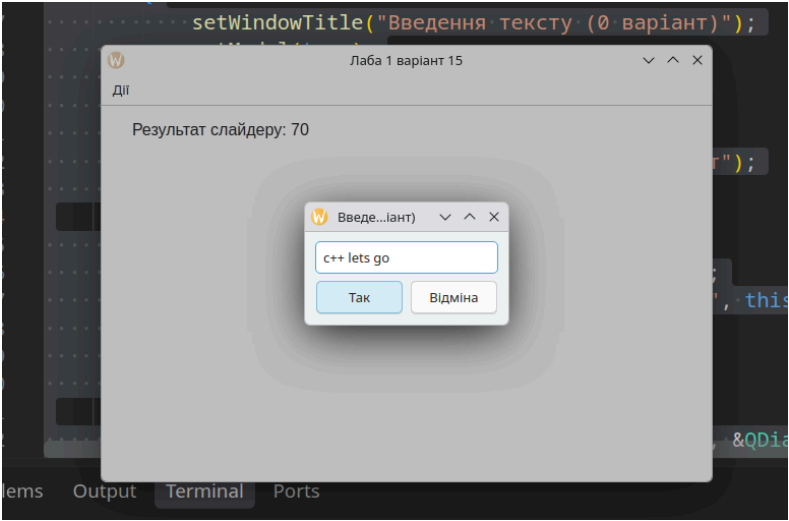
    if (dlg.exec() == QDialog::Accepted) {
        if (pText) {
            *pText = dlg.getText();
        }
        return 1;
    }
}

```

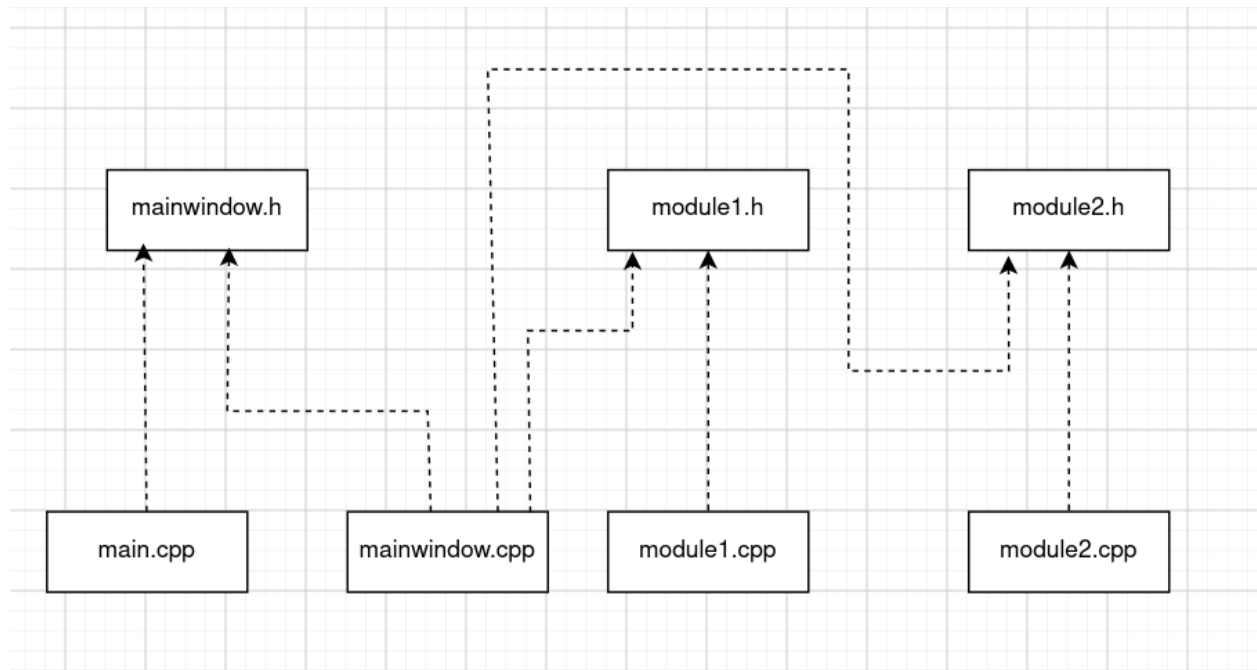
```
}  
return 0;  
};
```

Скріншоти





Діаграма залежностей файлів та модулів



Висновки:

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту.

Завдяки цій роботі, я набагато краще розумію якою має бути архітектура проєктів; про те яка логіка має залишатись лише в одному файлі, а яка бути доступною ззовні; вперше користувався Qt, в якій не настільки вже і важко створювати вікна та внутрішні елементи.